

Лабораторная работа № 5

Динамическая конфигурация IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.
- Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.
- Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.
- Для IPv6 включены router-advert и stateless DHCPv6.

- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.
- Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.
- Для IPv6 включены router-advert и stateless DHCPv6.
- Клиенты получили глобальные IPv6-адреса и маршрут по умолчанию; связность проверена ping6.

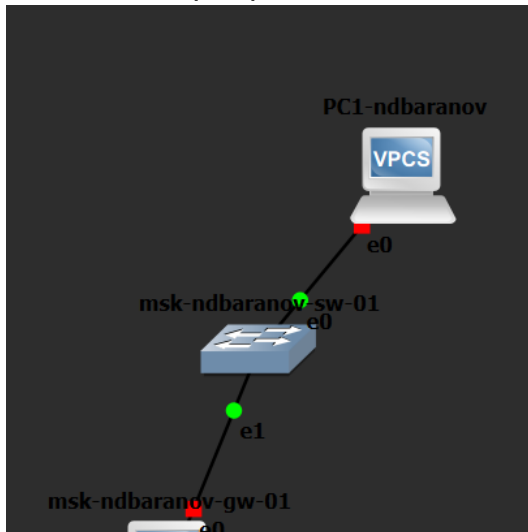
- Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
- На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
- Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.
- Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.
- Для IPv6 включены router-advert и stateless DHCPv6.
- Клиенты получили глобальные IPv6-адреса и маршрут по умолчанию; связность проверена ping6.
- Поля ICMPv6 Router Solicitation/Advertisement и DHCPv6 рассмотрены в захвате.

Раздел 3

Ход работы

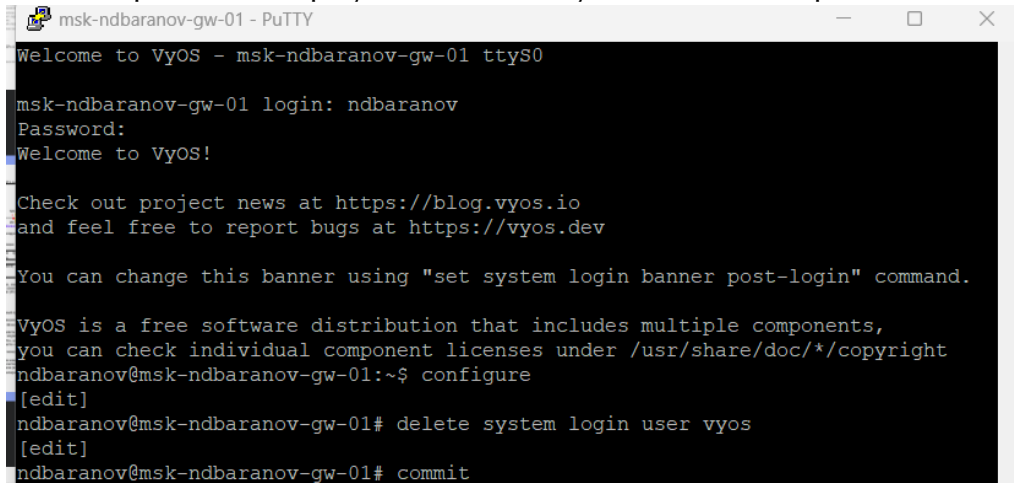
На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS

- DHCPv4 проверяется в отдельном сегменте с одним клиентом.



В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Welcome to VyOS - msk-ndbaranov-gw-01 ttyS0

msk-ndbaranov-gw-01 login: ndbaranov
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ configure
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# commit
```

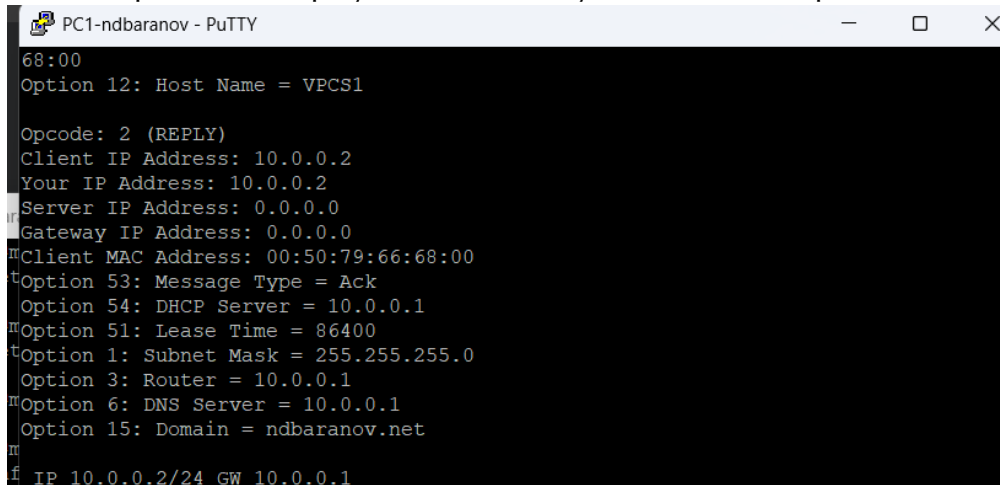
Команды `show dhcp server statistics` и `show dhcp server leases` сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд

- До запроса клиента список аренд пуст, а пул сервера полностью свободен.

```
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases    Available  Usage
-----
ndbaranov     252      0         252      0%
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address    State    Lease start    Lease expiration    Re
maining      Pool      Hostname
-----
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



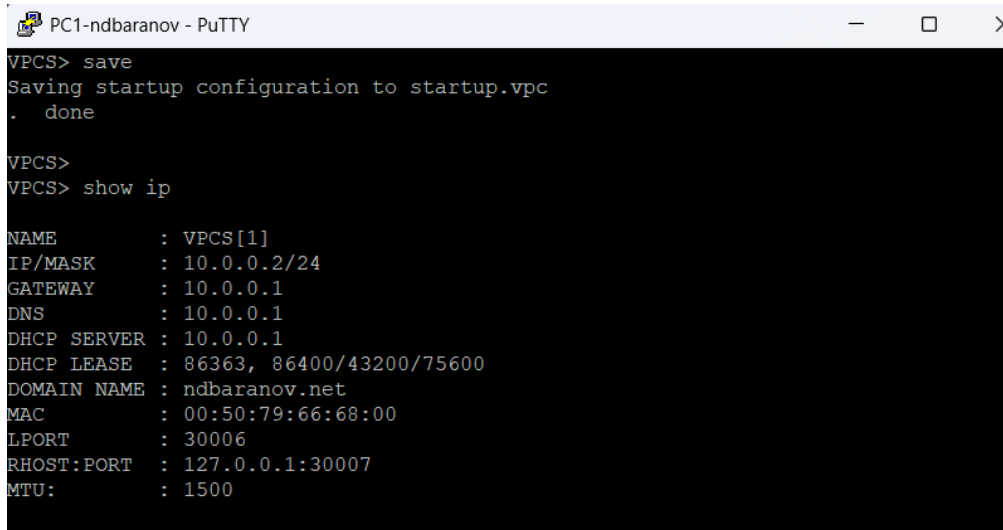
```
PC1-ndbaranov - PuTTY
68:00
Option 12: Host Name = VPCS1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = ndbaranov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1
```

После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10

- PC1 получил 10.0.0.2/24 и успешно достиг шлюза.



```
PC1-ndbaranov - PuTTY
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86363, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : ndbaranov.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30007
MTU         : 1500
```

Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10

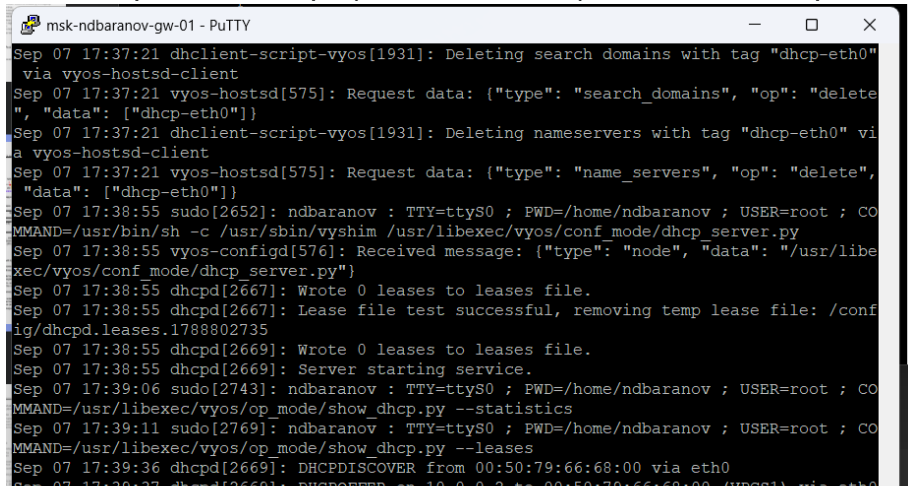
- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size      Leases    Available  Usage
-----
ndbaranov      252        1         251      0%
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address  State    Lease start      Lease expiration  Rem
aining      Pool             Hostname
-----
10.0.0.2      00:50:79:66:68:00  active   2026/09/07 17:39:40  2026/09/08 17:39:40  23:
58:48        ndbaranov      VPCS1
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

ство	фейс	фикса	умолчанию	GNS3 management cons
------	------	-------	-----------	----------------------

В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcprd о DHCROFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Sep 07 17:37:21 dhclient-script-vyos[1931]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0"
via vyos-hostsd-client
Sep 07 17:37:21 vyos-hostsd[575]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete",
"data": ["dhcp-eth0"]}
Sep 07 17:37:21 dhclient-script-vyos[1931]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" vi
a vyos-hostsd-client
Sep 07 17:37:21 vyos-hostsd[575]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete",
"data": ["dhcp-eth0"]}
Sep 07 17:38:55 sudo[2652]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Sep 07 17:38:55 vyos-configd[576]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libe
xec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
Sep 07 17:38:55 dhcpcd[2667]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 07 17:38:55 dhcpcd[2667]: Lease file test successful, removing temp lease file: /conf
ig/dhcpcd.leases.1788802735
Sep 07 17:38:55 dhcpcd[2669]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 07 17:38:55 dhcpcd[2669]: Server starting service.
Sep 07 17:39:06 sudo[2743]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Sep 07 17:39:11 sudo[2769]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Sep 07 17:39:36 dhcpcd[2669]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Sep 07 17:39:37 dhcpcd[2669]: DHCROFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS1) via eth0
```

Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0

- В захвате прослеживается полный обмен DORA.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-sw-01 Ethernet1 to msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet0]

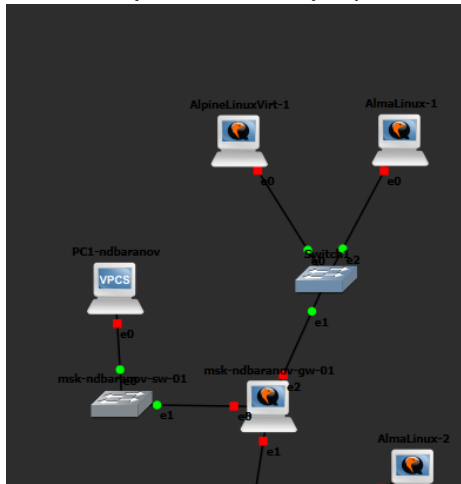
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcpl

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.605765	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
9	5.842109	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
10	15.150005	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
11	26.864863	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
12	39.570125	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
13	52.933401	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
14	193.299878	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
16	194.300016	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
17	194.301554	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xeaacc613
20	197.301402	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xeaacc613
21	197.318141	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xeaacc613

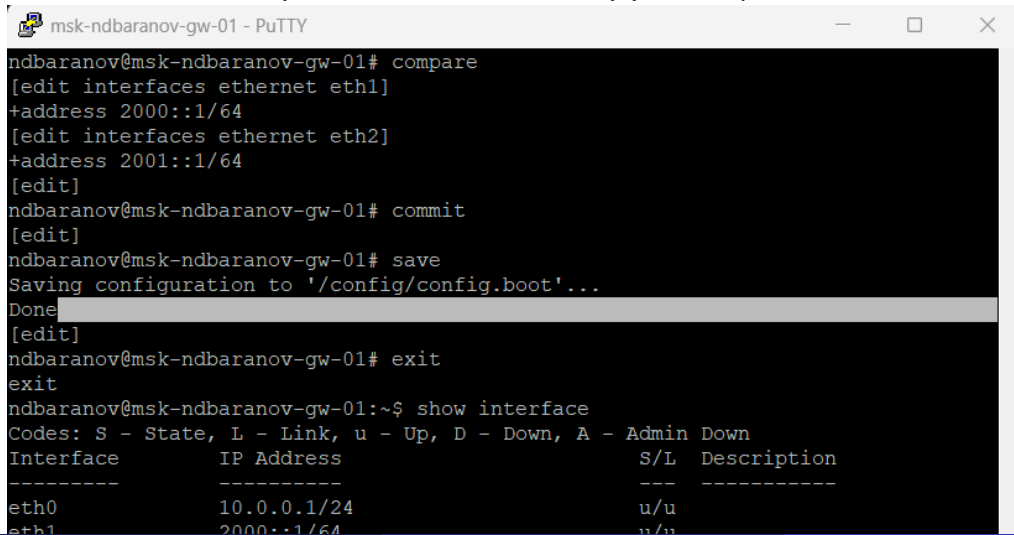
Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10

- IPv6 и IPv4 одновременно активны на интерфейсах VyOS.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY

ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2000::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001::1/64
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# commit
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# exit
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show interface
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0           10.0.0.1/24      u/u
eth1           2000::1/64      u/u
```

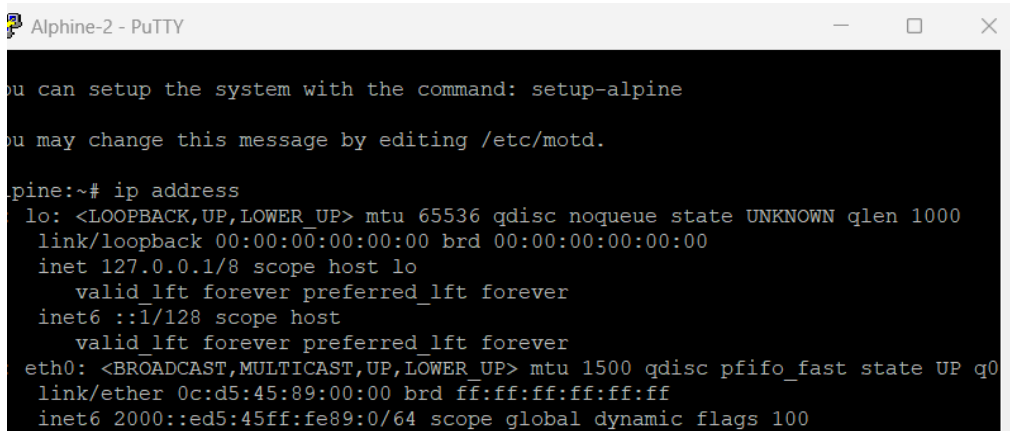
В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
G[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# compare
[edit service]
+dhcpv6-server {
+   shared-network-name ndbaranov-stateless {
+       common-options {
+           domain-search ndbaranov.net
+           name-server 2000::1
+       }
+       subnet 2000::/64 {
+       }
+   }
+}
+router-advert {
+   interface eth1 {
+       other-config-flag
+       prefix 2000::/64 {
+       }
+   }
+}
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01#
```

На Alpine-2 команда `ip address` показывает глобальный адрес `2000::/64`, а `ip -6 route` — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора

- Alpine получил префикс и default route через Router Advertisement.



```
Alpine-2 - PuTTY

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

Alpine:~# ip address
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:d5:45:89:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ed5:45ff:fe89:0/64 scope global dynamic flags 100
```

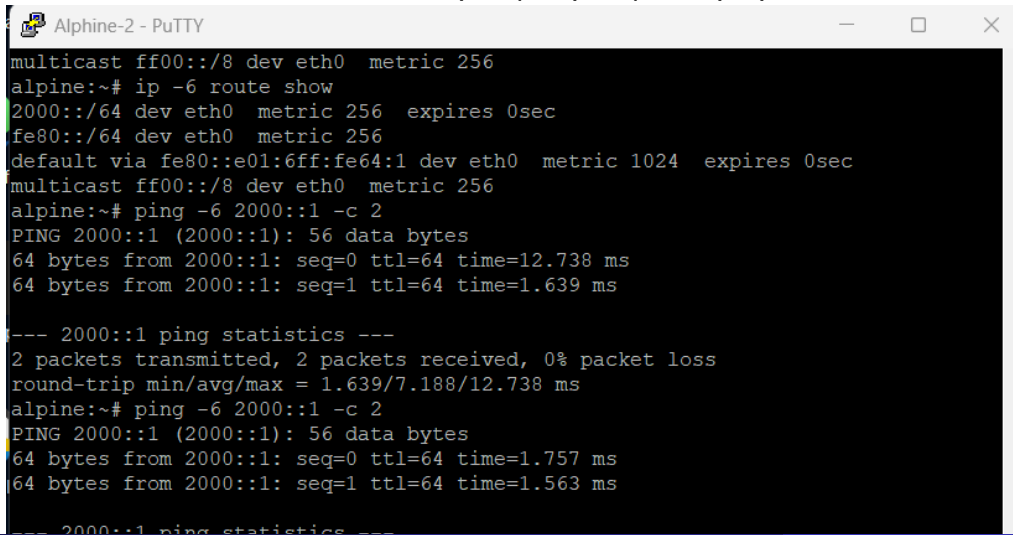
С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# █
```

Команда cat /etc/resolv

- Stateless DHCPv6 не создаёт адресную аренду на сервере.



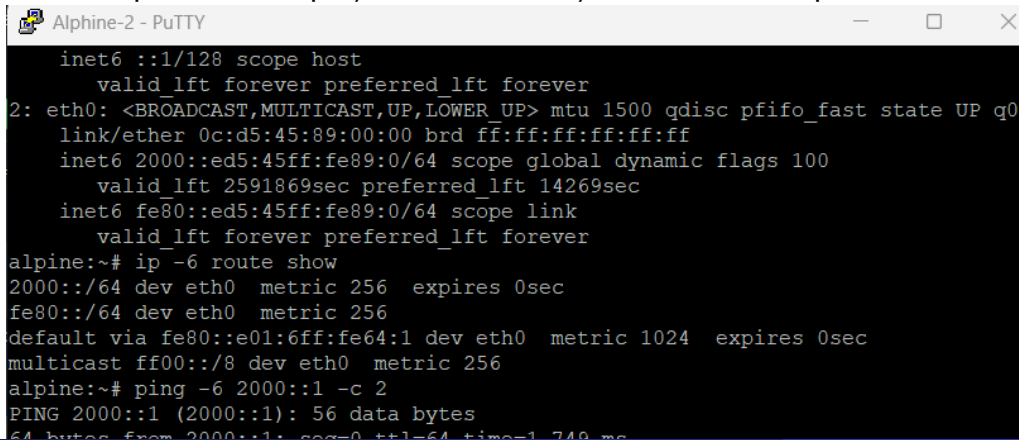
```
Alpine-2 - PuTTY
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=12.738 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.639 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.639/7.188/12.738 ms
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.757 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.563 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
```

На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
Alphine-2 - PuTTY
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:d5:45:89:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ed5:45ff:fe89:0/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591869sec preferred_lft 14269sec
    inet6 fe80::ed5:45ff:fe89:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0  metric 256  expires 0sec
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0  metric 256
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.740 ms
```

На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
ndbaranov@mnsk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining      D
-----
ndbaranov@mnsk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды

- Router Solicitation и Advertisement показаны в Wireshark.

```
alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:53:38:a4:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e53:38ff:fea4:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
multicast ff00::/8 dev eth0  metric 256
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
2	0.001005	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
3	5.200955	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
4	5.201959	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
5	10.524913	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x069a, seq=0, hop limit=64 (reply in 6)
6	10.525913	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x069a, seq=0, hop limit=64 (request in 5)
7	11.528017	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x069a, seq=1, hop limit=64 (reply in 8)
8	11.528017	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x069a, seq=1, hop limit=64 (request in 7)
11	261.428551	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
14	261.541237	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
17	264.630534	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
18	266.438945	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
19	266.439948	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
20	266.792556	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
21	266.794022	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
24	267.690182	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
27	270.749816	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
30	273.809981	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)

В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса

- ICMPv6 и DHCPv6 расположены в порядке фактического обмена.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet1 to Switch2 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmpv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
175	515.085395	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
176	515.086396	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
179	516.224269	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
182	519.282663	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
185	522.343774	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
186	568.588346	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (reply in 187)
187	568.589384	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (request in 186)
188	569.589115	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (reply in 189)
189	569.590427	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (request in 188)
190	573.604668	fe80::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from 0c:d5:45:89:00:00
191	573.604668	2000::1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
192	573.958748	fe80::e01:6ff:fe64:1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
193	573.959750	2000::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
194	578.963669	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
195	578.964845	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
196	579.077776	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
197	579.079282	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
198	750.705866	fe80::e01:6ff:fe64:1	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c:01:06:64:00:01

Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet1 to Switch2 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcpv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
164	509.954099	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
165	509.953028	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
166	509.954099	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	DHCPv6	162	Advertise XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000
167	510.072152	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	134	Request XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
168	510.073241	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	DHCPv6	162	Reply XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000
169	510.074241	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
170	513.162119	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	182	Request XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
171	513.163213	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	DHCPv6	162	Reply XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000
172	513.164214	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
177	516.222798	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	182	Request XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
178	516.222798	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	DHCPv6	162	Reply XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000
179	516.224269	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
180	519.280661	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	182	Request XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
181	519.281660	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	DHCPv6	162	Reply XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000
182	519.282663	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
183	522.341465	fe80::ed5:45ff:fe89...	ff02::1:2	DHCPv6	182	Request XID: 0x70a25b [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010cd545890000
184	522.342533	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	DHCPv6	162	Reply XID: 0x70a25b CID: 000300010cd545890000

Frame 185: Packet, 210 bytes on wire (1680 bits), 210 bytes captured (1680 bits) on interface 00:00:0c:01:06:64:00:01:0c:d5:45:89:00:00:86:dd:60:0e

Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций

- Финальные DHCPv6-пакеты различаются идентификаторами транзакций.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet2 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcprv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	597.677724	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
8	600.735037	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
9	603.793754	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
10	606.853294	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
11	609.913517	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
12	633.050464	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
13	636.110891	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
14	639.170052	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
15	642.229779	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
16	645.290003	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
17	668.436825	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
18	671.496568	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
19	674.555556	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
20	677.614969	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
21	705.036306	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000
22	708.094281	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000

Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание